Filtro de Batista et al. no Lab 2 (Secção 5)

Apontamento sobre a lógica, as escolhas e a validação

2 de novembro de 2026

Este apontamento explica a lógica do que foi implementado, porque foi feito assim, o que foi validado e o que fica por verificar. Os números reportados saem todos de execuções dos scripts da pasta `labs-26-27/Lab2/Filter/` (comandos na secção 8).

1 O que foi feito

Implementou-se o filtro de Kalman do paper de Batista, Silvestre e Oliveira (*Int. J. Control*, 2011), para o sistema nominal (2), com estimação parcial da atitude (roll e pitch) e do bias dos três rate gyros. O filtro está em Simulink, em tempo contínuo, e foi testado de duas formas. Primeiro sobre os dados reais das experiências A a E (modelo de *Replay* do DevKit). Depois sobre uma simulação com verdade conhecida, onde o erro absoluto se pode medir.

2 O modelo e o filtro

A atitude obedece a $\dot{R} = R\,S(\omega)$, com R a rotação do corpo para o referencial inercial. O acelerómetro mede, em eixos do corpo, um vetor constante no referencial inercial (a gravidade): $y = R^{\top} c$. Derivando, e usando $\omega_m = \omega + b$ (gyro com bias), obtém-se

$$\dot{y} = -S(\omega)\,y = -S(\omega_m)\,y - S(y)\,b.$$

O estado é $x = [\,y;\ b\,] \in \mathbb{R}^6$, com o bias constante:

$$\dot{x} = A(t)\,x, \qquad A = \begin{bmatrix} -S(\omega_m) & -S(y) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad y = Cx, \quad C = \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix}.$$

O sistema é não linear, mas $A(t)$ só depende de y e de ω_m, que são ambos medidos. Por isso pode tratar-se como linear variável no tempo e aplicar o Kalman–Bucy clássico:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + K\,(y - C\hat{x}), \qquad K = PC^{\top}\Theta^{-1},$$

$$\dot{P} = AP + PA^{\top} + \Xi - PC^{\top}\Theta^{-1}CP.$$

Ξ e Θ são as intensidades do ruído de processo e de medida. O ganho tem de ser recalculado a cada instante porque $A(t)$ muda (não é o ganho estacionário da secção 4 do guia).

Observabilidade (Teoremas 3.3 e 3.4 do paper): o sistema é observável se y não for constante, e a estabilidade do erro precisa de que y continue a variar (excitação persistente). Com o drone parado, o bias na direção da gravidade (o gyro z) não é observável.

3 Implementação

Ficheiros em `labs-26-27/Lab2/Filter/`:

- `ARDroneReplay_BatistaKF.slx`: o filtro sobre os dados gravados.
- `ARDroneSim_BatistaKF.slx`: o mesmo filtro sobre uma experiência sintética com verdade conhecida.
- `run_batista_kf.m` e `run_batista_kf_sim.m`: correm cada modelo, abrem os scopes e imprimem um resumo.
- `build_batista_kf_model.m`: regenera os dois modelos (o filtro é um bloco partilhado).

Escolhas de implementação:

- **Tempo contínuo.** Segue o paper. $\hat{x}$ e P são integrados por blocos *Integrator*, com solver de passo fixo `ode1` a 5 ms (o período dos dados e o solver do modelo original do DevKit).
- **Unidades.** O acelerómetro vem em mg e passa a m/s^2 ($\times 9{,}81/1000$). Os gyros vêm em deg/s e passam a rad/s. Os ângulos mostram-se em graus.
- **Sinais.** Neste sensor $a_z = -g$ em repouso. Por isso $\phi = \mathrm{atan2}(-a_y, -a_z)$ e $\theta = \arcsin(a_x/\|y\|)$. A fórmula $\mathrm{atan2}(a_y, a_z)$ dá $\phi + 180°$. O ω_m entra diretamente dos gyros: g_x e g_y têm correlação de $+0{,}97$ a $+0{,}98$ e $+0{,}94$ a $+0{,}98$ com as derivadas de ϕ e θ.
- **Ângulos.** Calculam-se a partir do vetor filtrado $\hat{x}_1$, e não do acelerómetro cru.
- **Condições iniciais.** $x_0 = [0, 0, -g, 0, 0, 0]$ (nivelado, bias nulo) e $P_0 = \mathrm{blkdiag}(I,\, 0{,}01\,I)$. Não se usa a primeira amostra, porque o primeiro pacote do `navdata` é todo zeros.

4 Afinação

$$\Xi = \text{blkdiag}\big((g \cdot 0{,}035)^2\, T_s\, I_3,\ 10^{-5} I_3\big), \qquad \Theta = 10^3 \cdot 0{,}07^2\, T_s\, I_3, \qquad T_s = 5 \text{ ms}.$$

- **Ruído de medida Θ.** 0,07 m/s^2 é o desvio do acelerómetro em hover (experiência C: 0,059 a 0,077). Multiplica-se por T_s para passar de variância amostrada a intensidade contínua, como no `kalman_filters.m` da secção 4.
- **Fator 1000 em Θ.** Em voo o erro do acelerómetro não é ruído branco, é vibração e aceleração linear. Por isso a medida merece menos confiança do que o ruído sugere.
- **Ruído de processo Ξ.** O ruído dos gyros entra em $\dot{y}$ multiplicado por y, que tem módulo $\approx g$, daí $(g\sigma_g)^2 T_s$ com $\sigma_g = 0{,}035$ rad/s (hover). O 10^{-5} é a intensidade do passeio aleatório do bias.
- **Como foram escolhidos.** O fator 1000 e o 10^{-5} vêm de um varrimento (fator entre 1 e 10^5, intensidade do bias entre 10^{-8} e 10^{-4}) nas experiências D e E, a minimizar o erro contra o estimador interno do drone.

Esta afinação é heurística e tem duas fraquezas assumidas. Foi feita nos mesmos dados em que depois se avalia. E a referência (o estimador interno do drone) não é a verdade.

5 Validação

5.1 Simulação com verdade conhecida

Roll de 8° a 0,30 Hz e pitch de 6° a 0,45 Hz (fase de 60°), yaw parado. Frequências diferentes mantêm y a mudar de direção (condição de excitação do Teorema 3.4). Gyros e acelerómetro saem da cinemática exata (verificado numericamente: $\dot{y} + S(\omega)y \approx 10^{-8}$, contra uma derivada de $\approx 2{,}6$). Ruído gaussiano de 0,07 m/s^2 no acelerómetro e 0,01 rad/s nos gyros, bias dos gyros de $[2, -3, 1]$ deg/s (o valor da simulação do paper). Erro depois de 10 s de transitório, contra a verdade:

Caso	RMS ϕ/θ [°]	Erro médio ϕ/θ [°]	Bias estimado [deg/s]
Por defeito	0,05 / 0,05	+0,01 / 0,00	[2,01, −3,01, 0,96]
Bias de acelerómetro [−0,033, −0,166, 0] m/s^2	0,98 / 0,20	+0,98 / −0,19	[2,01, −3,01, 0,89]
Ruído ×0,01	0,03 / 0,03	0,00 / 0,00	[2,00, −3,00, 0,93]

O bias verdadeiro dos gyros é $[2, -3, 1]$ deg/s. O filtro está correto: o erro é $\approx 0{,}05°$ e o bias é recuperado nos três eixos. Um bias no acelerómetro produz um offset constante em ϕ e θ que o filtro não consegue corrigir.

5.2 Dados reais contra o estimador interno do drone

Nos dados reais não há verdade. A comparação faz-se contra os `states` do drone (portas 1 e 2 do bloco de Replay), em $t > 10$ s e $t < t_{\text{fim}} - 3$ s (sem descolagem nem aterragem). O RMS calcula-se depois de retirar o offset constante, que se reporta à parte:

Exp.	RMS ϕ/θ [°]	Offset ϕ/θ sem calibrar [°]	Offset ϕ/θ calibrado [°]
C (hover)	0,11 / 0,11	+2,15 / +1,03	+0,40 / +0,57
D (passos de pitch)	0,24 / 0,55	+1,32 / +0,73	−0,24 / +0,71
E (missão)	0,40 / 0,37	+2,25 / +0,30	−0,31 / +0,28

Para comparação, o inclinómetro cru (sem filtro passa-baixo) em D dá 0,89 / 1,61°. Esta linha de base é favorável ao filtro, porque o inclinómetro não foi filtrado.

5.3 Bias artificial nos dados reais

O bias real dos gyros é ≈ 0 (média em repouso de [−0,03, −0,02, 0,01] deg/s), por isso não há nada a convergir. Como sugere o guia (4.4), injetou-se um bias artificial de $[3, -2, 1]$ deg/s nos gyros da experiência D. O bias estimado no fim foi [3,10, −2,01, 2,85] deg/s: converge bem em x e y, e pior em z.

6 O desvio constante de ϕ

Nos dados reais o filtro fica 1 a 2° acima do drone em ϕ. A explicação é o bias do acelerómetro:

- A simulação mostra o mecanismo: um bias de acelerómetro igual ao medido em repouso (A) dá exatamente o offset esperado (+0,98° em ϕ).
- O filtro não o pode estimar: com uma única medida vetorial, o bias do acelerómetro é indistinguível de uma inclinação.

- O bias varia de uma experiência para outra. No chão, no início de C, D e E, o a_y é $-0{,}29$, $-0{,}26$ e $-0{,}45$ m/s^2 (inclinação aparente de 1,8, 1,6 e 2,6°), enquanto o drone marca $\approx 0°$. Em repouso na experiência A era $-0{,}17$ m/s^2 (1,0°). Calibrar com A removia só cerca de 1°.

Por isso implementou-se uma calibração opcional (`calibrate`, desligada por defeito): média causal de a_x e a_y durante os primeiros 1,5 s de cada ficheiro (o drone está no chão), congelada depois. A descolagem só ocorre a partir de 2,2 s nas três experiências. Só se corrigem a_x e a_y, porque a_z entra na inclinação só em segunda ordem.

Pressupostos e cuidados.

- Assume que o drone começa nivelado. Se não estiver, a calibração desloca a inclinação.
- O offset que desaparece é contra o zero do drone (o seu trim), que não é a verdade. A calibração melhora o alinhamento com o estimador interno, mas não prova que o ângulo absoluto esteja certo.
- Não usa a referência: só o acelerómetro dos primeiros 1,5 s. O único parâmetro é a duração, e não foi ajustado ao resultado.
- Não altera o RMS, nem o erro nas manobras fortes (aí o acelerómetro lê aceleração linear como inclinação).
- Recomenda-se apresentar os resultados com e sem calibração.

7 Limitações e o que não foi verificado

- O estimador interno do drone não é verdade. Só a simulação mede erro absoluto, e usa sensores simulados.
- A afinação foi feita nos dados de avaliação (secção 4).
- Em θ sobram 0,3 a 0,7° de offset em C e D que a calibração não explica. As causas possíveis (trim do drone, efeitos em voo) não foram testadas.
- O bias do gyro z só é fiável se o drone rodar. Em E estima $-1{,}9$ deg/s, quando o bias real é $\approx 0{,}2$ deg/s.
- `ode1` foi escolhido por ser o solver do modelo original e porque o Replay descodifica bytes (passos intermédios interpolá-los-iam). Não se comparou com RK4.
- O acelerómetro mede aceleração linear além da gravidade, o que domina o erro nas manobras fortes.

8 Como reproduzir

No MATLAB, em `Filter/`:

```
out = run_batista_kf('E');                              % dados reais, 2 scopes
out = run_batista_kf('E', calibrate=1.5);               % com calibracao do acelerometro
out = run_batista_kf('D', bias=[3 -2 1]);               % bias artificial nos gyros
out = run_batista_kf_sim;                               % verdade conhecida, 3 scopes
out = run_batista_kf_sim(accbias=[-0.033 -0.166 0]);    % com bias de acelerometro
```

Opções comuns: `pacing=0` (o mais depressa possível) e `scopes=false` (sem janelas). Cada execução imprime o RMS, o offset e o bias estimado.